МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО УЗЛОВ

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Разделение на сети по 2 узла 4
2.1.1 Первая сеть 4
2.1.2 Вторая сеть 5
2.1.3 Третья сеть 5

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Задача 6
3.2 Решение 6
3.2.1 Первая сеть 6
3.2.2 Вторая сеть 6
3.2.3 Третья сеть 6
3.2.4 Четвертая сеть 6

4 ВЫВОД 7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобраны примеры разделения сети на определенное количество узлов. Каким бы не было количество узлов, необходимо подобрать подходящую по величине степень 2^n

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 2 узла.
2. Разделить сеть на 100 узлов.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на сети по 2 узла

Рисунок 1 — Начальные данные

Чтобы каждая сеть имела только 2 узла, нужно оставить в узловой части только 2 бита, тогда получится 4-2 = 2 узла на сеть.

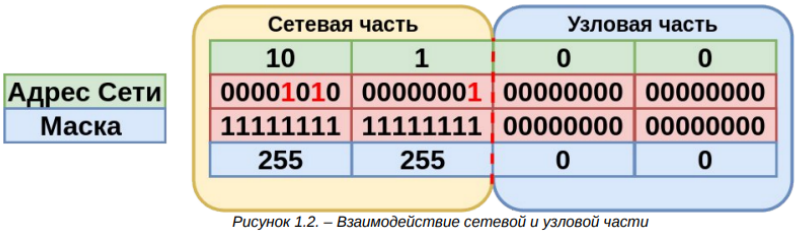

Рисунок 2 — Начальные данные

Рисунок 3 — Перераспределение бит в сетевой и узловой части

2.1.1 Первая сеть

Адрес: 10.1.0.0

Диапазон адресов: 10.1.0.1-10.1.0.2

2.1.2 Вторая сеть

Адрес: 10.1.0.4
Диапазон адресов: 10.1.0.5-10.1.0.6

2.1.3 Третья сеть

Адрес: 10.1.0.4
Диапазон адресов: 10.1.0.8-10.1.0.9

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 так, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов.

3.2 Решение

Чтобы разбить сеть таким образом, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов, нужно оставить в узловой части минимум 7 бит.

3.2.1 Первая сеть

Адрес сети: 10.4.0.0
Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.0.126

3.2.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.4.0.128
Диапазон адресов: 10.4.0.129-10.4.0.254

3.2.3 Третья сеть

Адрес сети: 10.4.1.0
Диапазон адресов: 10.4.1.1-10.4.1.126

3.2.4 Четвертая сеть

Адрес сети: 10.4.1.128
Диапазон адресов: 10.4.1.129-10.4.1.254

И т.д

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.